LAPORAN PENGEMBANGAN SISTEM E-COMMERCE

"Papaya Seed V8.0: Digitalisasi Distribusi Benih Pepaya"

Nama:

Nayunda Krisna / 4524210077

Nafero Rafif / 4524210074

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS PANCASILA

2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam industri agrikultur modern, efisiensi distribusi benih unggul merupakan faktor kunci keberhasilan petani. **PapayaSeed v8.0** dirancang sebagai solusi berbasis digital yang mengintegrasikan estetika antarmuka modern (*Luxe White*) dengan keandalan logika pemrograman Java. Aplikasi ini memfasilitasi pengguna untuk melakukan transaksi pembelian benih secara eksklusif, transparan, dan efisien.

1.2 Tujuan

1. Membangun sistem *e-commerce* dengan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC).
2. Mengimplementasikan fitur *Smart Cart* dan *Enterprise Billing* secara akurat.
3. Menyajikan antarmuka pengguna yang profesional dan responsif sesuai standar industri.\

BAB II

DESKRIPSI APLIKASI DAN FITUR

2.1 Deskripsi Umum

PapayaSeed v8.0 adalah aplikasi marketplace benih pepaya yang berfokus pada kemudahan navigasi. Aplikasi ini menggunakan skema warna *Luxe White* dengan aksen *Sharp Orange* untuk memberikan kesan premium.

2.2 Fitur Unggulan

- **Secure Auth System:** Modul Login dan Register dengan resolusi *fixed* 400x700 px guna menjaga konsistensi tampilan.
- **Premium Pro Catalog:** Menampilkan 8 varietas benih unggul dengan detail harga dan deskripsi.
- **Smart Search Engine:** Fitur filter dinamis yang mempercepat pencarian produk.
- **Real-time Smart Cart:** Sistem keranjang yang memperbarui jumlah barang dan total harga secara otomatis tanpa *refresh* halaman.
- **Enterprise Checkout:** Rincian biaya komprehensif (Produk + Ongkir) dengan *Pop-up Success Flow* bertema *Luxe Green*.

BAB III

ENTITAS OBJEK

Sistem ini didasarkan pada empat entitas utama yang saling berinteraksi:

1. User: Entitas yang menyimpan data profil dan hak akses.
2. Product: Entitas yang merepresentasikan stok benih pepaya (Nama, Harga, Gambar).
3. CartItem: Entitas perantara untuk menyimpan detail produk yang dipilih beserta kuantitasnya.
4. Transaction: Entitas hasil akhir transaksi yang mencatat total pembayaran.

BAB IV

PERANCANGAN DIAGRAM

4.1 Use Case Diagram

Menggambarkan interaksi antara Customer dengan sistem, meliputi proses autentikasi, pemilihan produk, manajemen keranjang, hingga proses pembayaran.

4.2 Class Diagram (Fokus Utama)

Struktur kelas yang diimplementasikan mencakup:

- Controller Class: LoginController, KatalogController, CartController.
- Model Class: User.java, Product.java, CartItem.java.
- Method & Attribute: Penggunaan akses *private* (Enkapsulasi) dan method operasional seperti addItem(), updateQty(), dan calculateTotal().

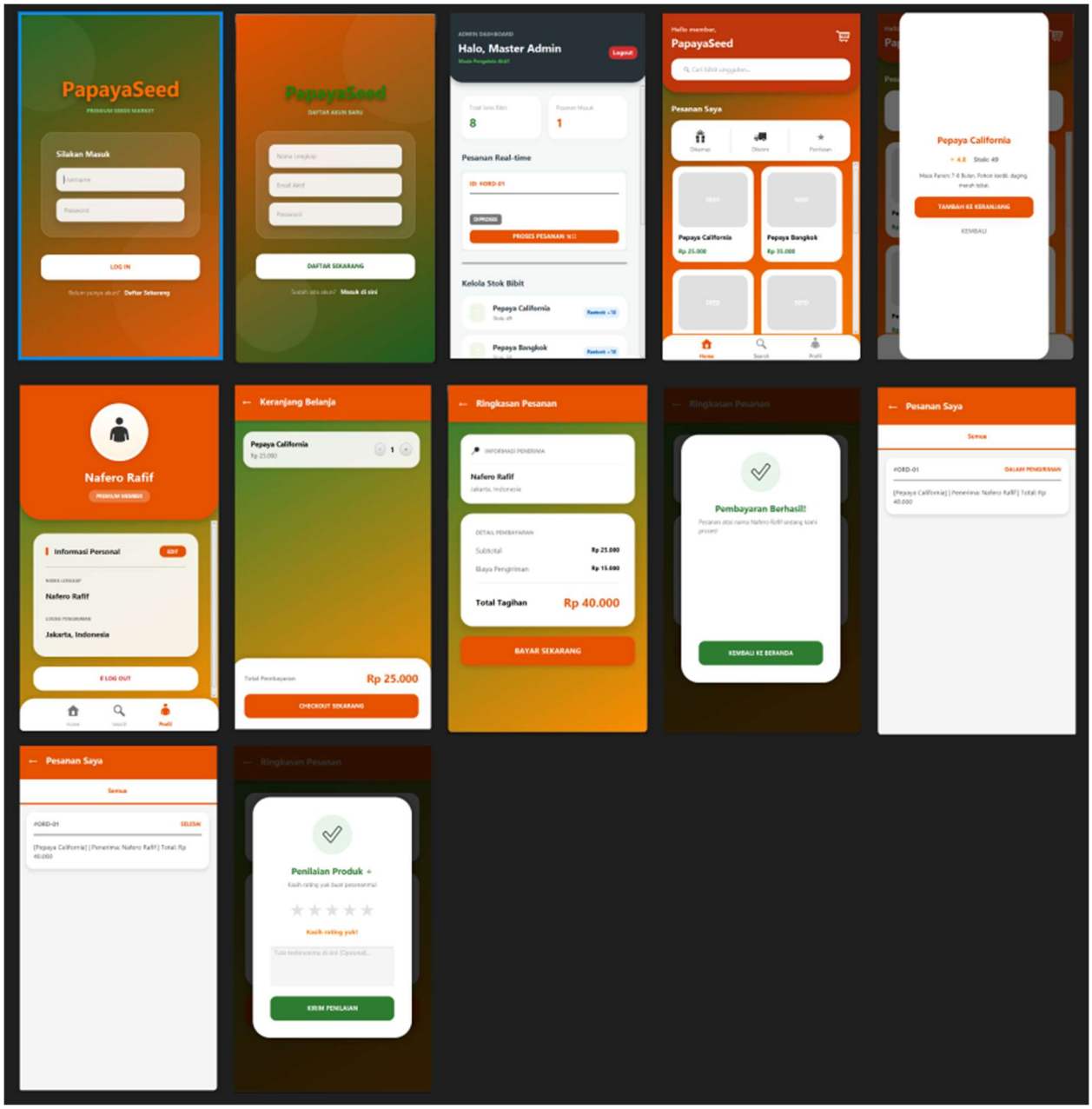
BAB V

MOCKUP DAN IMPLEMENTASI

Wireframe



Mockup



- **Implementasi UI:** Penggunaan kartu *Luxe White* dengan desain minimalis.
- **Indikator Item:** Angka jumlah barang pada keranjang menggunakan warna hitam pekat (*solid black*) untuk visibilitas maksimal.

BAB VI

PEMBAGIAN KERJA

Nafero Rafif Alhakim

- Menyusun kode
- Membuat Aplikasi
- Menyusun Laporan

Nayunda Krisna

- Membuat desain Wireframe
- Menyusun Laporan

BAB VII

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Aplikasi **PapayaSeed v8.0** berhasil mengintegrasikan aspek desain dan fungsionalitas teknis. Sistem ini siap digunakan untuk mempermudah transaksi jual beli benih secara profesional.